

## TEST

1. ¿Qué ocurre cuando hacemos Cuenta c2 = c1;?  
a) Se copia el objeto completo
2. ¿Cuál es correcta respecto a this?  
c) Hace referencia al objeto actual en ejecución
3. Si un atributo es static:  
d) Solo puede ser private
4. Si una excepción no es capturada:  
c) Puede propagarse hasta main
5. ¿Qué ocurre al crear: Cuenta[] cuentas = new Cuenta[3];?  
b) Se crean 3 referencias a null

## EXPLICA CÓDIGO

```
int[] a = {1,2,3};  
int[] b = a;  
int[] c = a.clone();  
  
b[0] = 50;  
c[1] = 100;  
  
System.out.println(a[0] + " " + a[1]);
```

Voy a explicar separando cada línea por ;

Creo un array a que contiene números enteros siendo 1 en el espacio 0, 2 en el espacio 1 y 3 en el espacio 2;

Creo un array b que contiene números enteros y apunta a la misma dirección de memoria que a;

Creo un array c que contiene números enteros y es una copia de a que no apunta a la misma dirección de memoria (copia los números del array a);

Cambio el valor del espacio 0 del array b a 50, como apunta a la misma dirección de memoria que el array a, el array a también cambia a 50 por apuntar al espacio de memoria;

Cambio el valor del espacio 1 del array c (de 2 que era el valor que valía inicialmente) a 100, al ser un clon este cambio solo se hace en c ya que es un espacio de memoria distinto;

Muestro por pantalla el siguiente mensaje 50 2, el " " sirve para dejar un espacio vacío entre ambos números y que no se vea cómo 502;

El array c no es usado en este fragmento de código;

Tras explicar el código responde:

- ¿Qué se imprime por pantalla?

Muestro por pantalla el siguiente mensaje 50 2, el " " sirve para dejar un espacio vacío entre ambos números y que no se vea cómo 502;

- ¿Y si se hace un print de b[3] qué ocurre?

Se lanzará una excepción indicando que el valor del espacio 3 del array se encuentra fuera de los límites del mismo.

## ERRORES

```

public class Cuenta {

    private double saldo;

    public Cuenta(double saldo){
        if(saldo >= 0)
            this.saldo = saldo;
    }

    public void retirar(double cantidad){
        if(cantidad > saldo)
            throw new Exception("Saldo insuficiente");
        saldo -= cantidad;
    }
}

```

- ¿Qué errores tiene?

No hay control sobre lo que pasa si el valor de saldo es menor a 0..

En el método retirar, se crea la excepción pero no se declara en el propio método..

- Corrige correctamente usando excepciones

```

public Cuenta(double saldo) {
    if (saldo < 0) {
        throw new IllegalArgumentException("No se puede crear una cuenta con saldo negativo.");
    }
    this.saldo = saldo;
}

```

```

public void retirar(double cantidad) throws Exception {
    if (cantidad > saldo) {
        throw new Exception("Saldo insuficiente");
    }
    saldo -= cantidad;
}

```

## PREGUNTAS CORTAS

- Explica por qué los atributos deben ser privados.

Para proteger esos atributos de modificaciones.

- Explica qué es una clase y qué es un objeto. Crea una clase sencilla y un objeto a partir de dicha clase.

La clase define que es lo que constituye al objeto, sus atributos, sus metodos... (es el molde)

El objeto esta creado a partir de la clase y puede tener sus propios valores dentro de los atributos definidos en la clase.

```
public class Cuenta {  
    // atributos  
    private int saldo;  
  
    // constructor  
    public Cuenta() {  
        saldo = 0;  
    }  
}
```

```
Cuenta cuenta = new Cuenta(saldo)
```